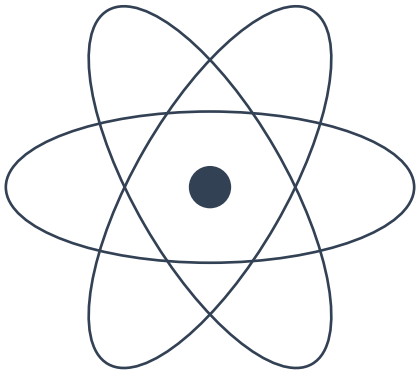
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الجبر I

دليل الحلول التفصيلية

تدريب تمهيدي للأولمبياد • الرياضيات

فريق SPhOH

2026 • الأولى الطبعة

المحتويات

1 حلول مسائل الجبر I **1**
1.1 حلول المعالجات الجبرية البحتة 1
2.1 حلول تطبيقات الجبر في الفيزياء 6

حلول مسائل الجبر I

1.1 حلول المعالجات الجبرية البحتة

حل مسألة 1 معادلة خطية بسيطة

أضف 7 إلى طرفي المعادلة:

$$3x = 11 + 7 \implies 3x = 18$$

اقسم الطرفين على 3:

$$x = \frac{18}{3} = 6$$

حل مسألة 2 معادلة تربيعية بحتة

أضف 18 إلى الطرفين:

$$2x^2 = 18 \implies x^2 = 9$$

خذ الجذر التربيعي للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الجذرين الموجب والسالب:

$$x = \pm 3$$

حل مسألة 3 معادلة جذرية بسيطة

ربّع طرفي المعادلة $\sqrt{x+4} = 3$:

$$x + 4 = 3^2 = 9$$

اطرح 4:

$$x = 9 - 4 = 5$$

حل مسألة 4 تبسيط الكسور الجبرية

حلّل البسط باستخدام متطابقة فرق المربعين:

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

بما أن $x \neq 2$، اختصر العامل المشترك $(x-2)$ ليتبقى:

$$x+2$$

حل مسألة 5

تحليل الحدود المشتركة

أخرج العامل المشترك الأكبر $3x$:

$$3x^3 - 12x = 3x(x^2-4)$$

تحليل فرق المربعين:

$$3x(x-2)(x+2)$$

حل مسألة 6

حيلة ذهنية لفرق المربعين

استخدم متطابقة فرق المربعين $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ مع $a=105$ و $b=95$:

$$105^2 - 95^2 = (105-95)(105+95) = (10)(200) = 2000$$

حل مسألة 7

متباينة خطية

اطرح 5 من الطرفين:

$$-2x > 1-5 \implies -2x > -4$$

اقسم على -2 واعكس اتجاه علامة المتباينة:

$$x < 2 \quad \text{أو} \quad (-\infty, 2)$$

حل مسألة 8

تحليل ثلاثي حدود تربيعي

حلّل المقدار التربيعي بالبحث عن عددين حاصل ضربهما 6 ومجموعهما -5 وهما (-2) و (-3):

$$(x-2)(x-3)=0$$

إذن القيم الحقيقية هي:

$$x=2 \qquad x=3$$

حل مسألة 9

نظام معادلات خطية

المعادلتان:

$$x+y=10$$
$$2x-y=5$$

اجمع المعادلتين لحذف y:

$$3x=15 \implies x=5$$

عوّض بـ $x=5$ في المعادلة الأولى:

$$5+y=10 \implies y=5$$

الحل هو: $(x,y)=(5,5)$.

حل مسألة 10

التعويض المتغير

بوضع $u=x-1$ في المعادلة $(x-1)^2-4=0$:

$$u^2-4=0 \implies u^2=4 \implies u=\pm 2$$

بما أن $x=u+1$:

$$x=-2+1=-1 \quad \text{أو} \quad x=2+1=3$$

حل مسألة 11

الأسس والتبسيط

اكتب الأعداد بالأساس 2 حيث $4 = 2^2$ و $8 = 2^3$:

$$\frac{2^5 \cdot (2^2)^2}{2^3} = \frac{2^5 \cdot 2^4}{2^3} = \frac{2^9}{2^3} = 2^{9-3} = 2^6$$

حل مسألة 12

علاقات التناسب

اكتب علاقة التناسب الطردي $y = kx^2$. عوّض بـ $y = 12$ و $x = 2$:

$$12 = k(2^2) \implies 4k = 12 \implies k = 3$$

الآن أوجد y عندما $x = 4$:

$$y = 3(4^2) = 3(16) = 48$$

حل مسألة 13

التخلص من المقامات الكسرية

اضرب المعادلة $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = 1$ بالكامل في $2x$:

$$2 + 1 = 2x \implies 3 = 2x \implies x = \frac{3}{2}$$

حل مسألة 14

معادلة لوغاريتمية

استخدم خاصية ضرب اللوغاريتمات:

$$\log_{10}(2x) = 1$$

حولها إلى الصورة الأسية:

$$2x = 10^1 = 10 \implies x = 5$$

حل مسألة 15

إكمال المربع

المعادلة $x^2+6x+2=0$. نصف معامل x هو 3 ومربعه 9، نضيفه ونطرحه:

$$(x^2+6x+9)-9+2=0 \implies (x+3)^2-7=0 \implies (x+3)^2=7$$

حل لإيجاد x:

$$x+3=\pm\sqrt{7} \implies x=-3\pm\sqrt{7}$$

حل مسألة 16

صورة تربيعية أسية

لتكن $u=2^x$. تصبح المعادلة $2^{2x}-5\cdot 2^x+4=0$ كالتالي:

$$u^2-5u+4=0 \implies (u-1)(u-4)=0$$

إذن $u=1$ أو $u=4$. بالرجوع للمتغير x:

$$2^x=1 \implies x=0 \quad \text{أو} \quad 2^x=4 \implies x=2$$

حل مسألة 17

معادلة جذرية متداخلة

ربّع طرفي $\sqrt{x+3}=x-3$:

$$x+3=(x-3)^2 \implies x+3=x^2-6x+9 \implies x^2-7x+6=0$$

بالتحليل:

$$(x-1)(x-6)=0 \implies x=1 \quad \text{أو} \quad x=6$$

بالتحقق من الجذور: $x=1$ يعطي $\sqrt{4}=-2$ (جذر دخيل مرفوض). إذن الحل الصحيح الوحيد هو $x=6$.

حل مسألة 18

نظام معادلات غير خطي

بما أن $xy=12$ و $x^2+y^2=25$، نستخدم المتطابقة:

$$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=25+2(12)=49 \implies x+y=7 \quad (\text{بما أن } x,y>0)$$

العددين اللذ مجموعهم 7 وحاصل ضربهم 12 هما 3 و 4. إذن الحلول هي $(3,4)$ و $(4,3)$.

حل مسألة 19 تفكيك الكسور الجزئية

نفرض أن:

$$\frac{5x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} \implies 5x-1 = A(x+1) + B(x-1)$$

عند وضع $x=1$ ينتج $4 = 2A \implies A = 2$. وعند وضع $x=-1$ ينتج $-6 = -2B \implies B = 3$.

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$$

حل مسألة 20 نظام لوغاريتمي

من المعادلة الأولى $\log_2(x) + \log_2(y) = 3$:

$$\log_2(xy) = 3 \implies xy = 2^3 = 8$$

عوّض بـ $x = y+2$ من المعادلة الثانية:

$$(y+2)y = 8 \implies y^2 + 2y - 8 = 0 \implies (y+4)(y-2) = 0$$

بشرط أن تكون الأعداد موجبة $(x, y > 0)$، إذن $y = 2$ ومنها $x = 4$. الحل: $(4, 2)$.

2.1 حلول تطبيقات الجبر في الفيزياء

حل مسألة 21 علاقة السرعة الثابتة

المعادلة $d = vt$. إذا كانت $v' = 2v$ والمسافة d ثابتة:

$$d = (2v)t' \implies t' = \frac{d}{2v} = \frac{t}{2}$$

الزمن يقل إلى النصف.

حل مسألة 22 عزل درجة الحرارة في الغاز المثالي

اقسم طرفي قانون الغاز $PV = nRT$ على nR:

$$T = \frac{PV}{nR}$$

حل مسألة 23

الشغل المبذول بواسطة قوة ثابتة

التعويض المباشر في $W = Fd\cos(\theta)$:

$$W = (50\text{ N})(4\text{ m})(0.5) = 100\text{ J}$$

حل مسألة 24

السعة الحرارية

اقسم طرفي $Q = mc\Delta$ على mc:

$$\Delta T = \frac{Q}{mc}$$

حل مسألة 25

عمق الضغط الهيدروستاتيكي

اطرح P_0 ثم اقسم على ρg:

$$P - P_0 = \rho g h \implies h = \frac{P - P_0}{\rho g}$$

حل مسألة 26

قانون طاقة الفوتون

بالتعويض عن $f = \frac{c}{\lambda}$ في $E = hf$:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

حل مسألة 27

سرعة الطاقة الحركية الدورانية

اضرب $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$ في 2 واقسم على I ثم خذ الجذر:

$$2K_{\text{rot}} = I\omega^2 \implies \omega^2 = \frac{2K_{\text{rot}}}{I} \implies \omega = \sqrt{\frac{2K_{\text{rot}}}{I}}$$

حل مسألة 28

عزل الزمن في الحركة المتسارعة

من $d = \frac{1}{2}at^2$:

$$2d = at^2 \implies t^2 = \frac{2d}{a} \implies t = \sqrt{\frac{2d}{a}}$$

حل مسألة 29

قانون القدرة وقانون أوم

عوّض $V = IR$ في $P = VI$:

$$P = (IR)I = I^2R$$

حل مسألة 30

المقاومات على التوازي

بإيجاد المقام المشترك في الطرف الأيمن من $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

بقلب الطرفين:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

حل مسألة 31

قانون التربيع العكسي للجاذبية

استبدل $r' = 2r$ بـ r في قانون الجذب العام $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$:

$$F' = G\frac{m_1 m_2}{(2r)^2} = G\frac{m_1 m_2}{4r^2} = \frac{1}{4}F$$

تتغير القوة لتصبح ربع ما كانت عليه.

حل مسألة 32

السرعة من حفظ الطاقة

مساواة الطاقة: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$. باختصار الكتلة m والضرب في 2:

$$gh = \frac{1}{2}v^2 \implies v^2 = 2gh \implies v = \sqrt{2gh}$$

حل مسألة 33

مسافة الحركة المتسارعة

حل معادلة السرعة $v^2 = v_0^2 + 2ad$ لإيجاد الإزاحة d:

$$v^2 - v_0^2 = 2ad \implies d = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

حل مسألة 34

استطالة طاقة النابض

اضرب $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ في 2 واقسم على k ثم خذ الجذر الموجب:

$$2U_s = kx^2 \implies x^2 = \frac{2U_s}{k} \implies x = \sqrt{\frac{2U_s}{k}}$$

حل مسألة 35

عزل مسافة الصورة في العدسات الرقيقة

من الصيغة $\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$ نطرح $\frac{1}{d_o}$:

$$\frac{1}{d_i}=\frac{1}{f}-\frac{1}{d_o}=\frac{d_o-f}{f d_o}$$

بقلب الطرفين ينتج:

$$d_i=\frac{f d_o}{d_o-f}$$

حل مسألة 36

التسارع المركزي والتردد

التعويض بـ $v=2\pi r f$ في $a=\frac{v^2}{r}$:

$$a=\frac{(2\pi r f)^2}{r}=\frac{4\pi^2 r^2 f^2}{r}=4\pi^2 r f^2$$

حل مسألة 37

تسارع آتوود

بجمع المعادلتين:

$$T-m_1 g=m_1 a$$
$$m_2 g-T=m_2 a$$

ينتج:

$$(m_2-m_1)g=(m_1+m_2)a \implies a=\left(\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}\right)g$$

حل مسألة 38

تغير دور البندول بتغير الطول

بالتعويض بـ $L'=4L$ في قانون الدور $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$:

$$T'=2\pi\sqrt{\frac{4L}{g}}=2\pi\cdot 2\sqrt{\frac{L}{g}}=2T$$

يتضاعف الدور إلى الضعف.

حل مسألة 39

التقريب البنومي البسيط

باستخدام الأس السالب وتقريب ذات الحدين $(1+x)^n \approx 1+nx$ عندما $n=-1$:

$$\frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1} \approx 1 + (-1)x = 1 - x$$

حل مسألة 40

الحد الكلاسيكي للطاقة الحركية النسبية

نكتب $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$. وبتقريب ذات الحدين $(1-y)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}y$ حيث $y = v^2/c^2$:

$$\gamma \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}$$

بالتعويض في قانون الطاقة الحركية النسبية $K = (\gamma - 1)mc^2$:

$$K \approx \left[\left(1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right) - 1\right] mc^2 = \left(\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}\right) mc^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

وهو ما يختزل إلى قانون الطاقة الحركية الكلاسيكي عندما تكون السرعات صغيرة جداً مقارنة بالسرعة الضوئية $(v \ll c)$.